



**UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**

**CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

## **PROYECTO FINAL DE PROBABILIDAD**

*"ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN PENALTIS EN LA PREMIER LEAGUE  
MEDIANTE DISTRIBUCIÓN BINOMIAL"*

**Autores:** Henry Pazmiño, Jodie Parrales, Cindy Ayoví, César Gonzales, Mayra Vera

**Curso:** Tercer Semestre — Paralelo A

**Asignatura:** Probabilidad

**Docente:** Eco. José Julián Coronel Reyes, MSc

**Periodo:** 2025 — 2026

**Fecha:** Julio, 2026

**Lugar:** Guayaquil — Ecuador

## Resumen

Este estudio analiza la efectividad en penaltis de la Premier League inglesa durante 21 temporadas (2005/06 a 2025/26) utilizando la distribución Binomial como modelo de probabilidad. Se extrajeron 624 observaciones de jugador-temporada de Transfermarkt, con un total de 1,378 penaltis lanzados y 1,113 convertidos, resultando en una efectividad global estimada de  $\hat{p} = 0.8077$  (80.8%).

Mediante la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste ( $\alpha = 0.05$ ) se evaluó si las frecuencias de penaltis convertidos se ajustan a una distribución Binomial( $n, \hat{p}$ ). De los cuatro grupos analizados ( $n = 1$  a  $4$ ), tres aceptaron la hipótesis nula —para  $n = 2, 3$  y  $4$ —, confirmando que la Binomial describe adecuadamente los datos de los lanzadores habituales. El grupo  $n = 1$  rechazó  $H_0$ , lo cual es consistente con la menor efectividad de jugadores que lanzan un solo penalti por temporada (69.8% vs 80.8% esperado). El grupo  $n = 5$  fue excluido por muestra insuficiente (28 jugadores, mínimo requerido: 30).

Estos resultados validan el uso del modelo Binomial para predecir la efectividad en penaltis en el fútbol profesional de élite y abren la puerta a aplicaciones prácticas en la selección de lanzadores y el análisis táctico.

- Repositorio: [github.com/josuepaz80-usitee/proyecto-binomial-premier](https://github.com/josuepaz80-usitee/proyecto-binomial-premier)

- [colab.research.google.com/drive/1XBKLMkABs6xkEehOk7HC2\\_bBDHqqtAyl](https://colab.research.google.com/drive/1XBKLMkABs6xkEehOk7HC2_bBDHqqtAyl)

Notebook

Colab:

## 1. Introducción

En el fútbol moderno, el penalti representa una de las situaciones de mayor probabilidad de gol: aproximadamente 8 de cada 10 penaltis ejecutados terminan en la red. Sin embargo, esta efectividad no es uniforme entre todos los jugadores ni entre todas las ligas del mundo. La Premier League inglesa, considerada una de las competiciones más competitivas del planeta, ofrece un escenario ideal para estudiar si la conversión de penaltis sigue un patrón predecible.

El presente proyecto aplica la distribución Binomial —uno de los modelos fundamentales de la teoría de la probabilidad— para analizar la efectividad en penaltis de 624 jugador-temporada registrados en la Premier League durante 21 temporadas consecutivas (2005/06 a 2025/26). Los datos fueron obtenidos de Transfermarkt, una base de datos reconocida internacionalmente por su rigor estadístico en el seguimiento del fútbol profesional. El código fuente y el dataset completo están disponibles públicamente en el repositorio de GitHub del proyecto, y el notebook de análisis puede ejecutarse interactivamente en Google Colab.

La pregunta central que guía esta investigación es: ¿se puede modelar el número de penaltis convertidos por un jugador mediante una distribución Binomial con probabilidad de éxito constante? Para responderla, se verifican los cuatro supuestos del modelo —ensayos fijos, dos resultados posibles, independencia y probabilidad constante—, se estima el parámetro  $\hat{p}$  a partir de los datos y se aplica la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste para evaluar si las frecuencias observadas difieren significativamente de las esperadas bajo el modelo Binomial.

Los resultados muestran que para los lanzadores habituales ( $n = 2, 3, 4$  penaltis por temporada), la Binomial describe adecuadamente los datos, con una efectividad global estimada de  $\hat{p} = 0.8077$  (80.8%). Este hallazgo tiene implicaciones prácticas para entrenadores, analistas deportivos y la toma de decisiones tácticas en el fútbol profesional.

## 2. Objetivos

### OBJETIVO GENERAL

Determinar si la distribución Binomial constituye un modelo adecuado para describir la efectividad en penaltis de la Premier League inglesa, mediante la verificación de sus supuestos y la aplicación de pruebas de bondad de ajuste Chi-cuadrado sobre datos reales de 21 temporadas (2005/06 a 2025/26).

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Clasificar la variable  $k$  (penaltis convertidos) como variable aleatoria discreta y verificar que cumple las cuatro condiciones necesarias para aplicar el modelo Binomial: número fijo de ensayos, dos resultados posibles, independencia entre ensayos y probabilidad de éxito constante.
2. Estimar el parámetro  $p$  del modelo Binomial mediante el método de máxima verosimilitud a partir de los 624 jugador-temporada, y calcular las frecuencias observadas y esperadas para cada valor de  $n$ .
3. Aplicar la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste con un nivel de significancia  $\alpha = 0.05$  para evaluar si las frecuencias observadas difieren significativamente de las esperadas bajo el modelo Binomial, y elaborar conclusiones fundamentadas en el contexto del fútbol profesional.

### 3. Hipótesis

#### **Hipótesis nula — $H_0$**

Los datos de penaltis convertidos por jugador en la Premier League siguen una distribución Binomial con parámetros  $n$  (penaltis lanzados) y  $\hat{p} = 0.8077$  (probabilidad de éxito estimada).

#### **Hipótesis alternativa — $H_1$**

Los datos de penaltis convertidos NO siguen una distribución Binomial con los parámetros especificados. Las diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas bajo el modelo Binomial son estadísticamente significativas.

#### **Nivel de significancia**

Se establece  $\alpha = 0.05$  (5%). Si el p-valor obtenido en la prueba Chi-cuadrado es mayor que 0.05, no se rechaza  $H_0$ , lo que indica que el modelo Binomial es adecuado. Si  $\text{p-valor} \leq 0.05$ , se rechaza  $H_0$  en favor de  $H_1$ .

## 4. Marco Teórico

### 4.1 Distribución Binomial

La distribución Binomial es un modelo de probabilidad discreta que describe el número de éxitos ( $k$ ) en una secuencia de  $n$  ensayos independientes, donde cada ensayo tiene exactamente dos resultados posibles —éxito o fracaso— y la probabilidad de éxito  $p$  es constante en cada ensayo (Devore, 2021). Constituye uno de los modelos fundamentales de la teoría de la probabilidad y tiene aplicaciones en campos tan diversos como el control de calidad, la epidemiología, la genética y el análisis deportivo.

Su función de probabilidad —función de masa de probabilidad o PMF por sus siglas en inglés— está dada por la Ecuación 1:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}$$

#### **Ecuación 1. Función de probabilidad de la distribución Binomial**

Donde el primer factor representa el coeficiente binomial, que cuenta el número de formas de obtener  $k$  éxitos en  $n$  ensayos;  $p$  es la probabilidad de éxito en cada ensayo individual; y  $(1-p)$  es la probabilidad de fracaso, también denotada como  $q$ . Para que el modelo Binomial sea aplicable, deben cumplirse estrictamente cuatro condiciones (Walpole et al., 2021):

- 1) El experimento consiste en una secuencia de  $n$  ensayos idénticos, donde  $n$  se fija de antemano.
- 2) Cada ensayo tiene exactamente dos resultados posibles: éxito o fracaso, mutuamente excluyentes.
- 3) Los ensayos son independientes entre sí: el resultado de un ensayo no influye en el resultado de los demás.
- 4) La probabilidad de éxito  $p$  permanece constante de un ensayo a otro.

### 4.2 Estimación del parámetro $p$

En este estudio, el parámetro  $p$  —la probabilidad de que un penalti sea convertido en gol— se estima mediante el método de máxima verosimilitud. Para la distribución Binomial, el estimador de máxima verosimilitud de  $p$  equivale a la proporción muestral, es decir, el cociente entre el número total de éxitos y el número total de ensayos (Ecuación 2):

$$\hat{p} = \frac{\sum k}{\sum n}$$

#### **Ecuación 2. Estimador de máxima verosimilitud para el parámetro $p$**

Donde  $\Sigma k$  representa la suma de todos los penaltis convertidos (1,113 goles) y  $\Sigma n$  la suma de todos los penaltis lanzados (1,378 intentos) en los 624 jugador-temporada que componen la muestra. El valor resultante,  $\hat{p} = 1,113 / 1,378 = 0.8077$ , indica que aproximadamente el 80.8% de los penaltis lanzados en la Premier League durante el periodo de estudio terminaron en gol.

#### 4.3 Prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste

La prueba Chi-cuadrado ( $\chi^2$ ) de bondad de ajuste es una técnica estadística no paramétrica que permite determinar si una muestra de datos proviene de una distribución teórica específica. En este caso, se utiliza para contrastar si las frecuencias observadas de penaltis convertidos se ajustan a las frecuencias esperadas bajo el modelo Binomial (Agresti, 2023).

El estadístico de prueba se calcula mediante la Ecuación 3:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

##### Ecuación 3. Estadístico Chi-cuadrado de bondad de ajuste

Donde  $O_i$  representa las frecuencias observadas en cada categoría  $k$  y  $E_i$  las frecuencias esperadas bajo la distribución Binomial con parámetros  $n$  y  $\hat{p}$ . Las frecuencias esperadas se calculan como  $E_i = N \times P(X = k)$ , donde  $N$  es el número total de jugadores en el grupo y  $P(X = k)$  es la probabilidad binomial correspondiente.

La hipótesis nula ( $H_0$ ) establece que los datos siguen la distribución Binomial con parámetro  $\hat{p}$ ; la hipótesis alternativa ( $H_1$ ) afirma lo contrario. Cuando el  $p$ -valor asociado al estadístico  $\chi^2$  es mayor que el nivel de significancia  $\alpha = 0.05$ , no se rechaza  $H_0$ , indicando que el modelo Binomial es adecuado para describir los datos con un 95% de confianza.

#### 4.4 Trabajos relacionados

El análisis estadístico de penaltis en el fútbol profesional ha sido objeto de múltiples estudios en las últimas décadas. Investigaciones previas han documentado una efectividad promedio cercana al 75-80% en las principales ligas europeas, con variaciones atribuibles a factores como la presión del momento, la fatiga del jugador, la calidad del portero rival y las condiciones ambientales. Asimismo, se han identificado sesgos en la dirección del lanzamiento y patrones de comportamiento de los porteros (Bar-Eli et al., 2007).

Sin embargo, pocos estudios han aplicado pruebas formales de bondad de ajuste para validar si la Binomial —o cualquier otra distribución de probabilidad— constituye el modelo subyacente adecuado para los datos de penaltis. La mayoría de los trabajos se centran en estadística descriptiva o en modelos de regresión logística para identificar factores asociados al éxito. La presente investigación contribuye a llenar este vacío metodológico, ofreciendo una validación rigurosa del modelo Binomial mediante pruebas Chi-cuadrado sobre un conjunto de datos amplio y actualizado.





## 5. Metodología

### 5.1 Fuente de datos

Los datos fueron extraídos de Transfermarkt (<https://www.transfermarkt.us>), una plataforma de referencia internacional para estadísticas de fútbol profesional reconocida por la precisión y exhaustividad de sus registros. Se recopilieron 624 observaciones correspondientes a todas las temporadas de la Premier League desde 2005/06 hasta 2025/26, abarcando un total de 21 temporadas consecutivas. Cada observación representa un jugador en una temporada específica (jugador-temporada).

El repositorio completo del proyecto, incluyendo el dataset, el código fuente en R, el notebook de análisis y el presente documento, está disponible públicamente en:

► [github.com/josuepaz80-usitee/proyecto-binomial-premier](https://github.com/josuepaz80-usitee/proyecto-binomial-premier)

El notebook interactivo puede ejecutarse directamente en Google Colab sin necesidad de instalar software adicional:

► [colab.research.google.com/drive/1XBKLMkABs6xkEehOk7HC2\\_bBDHqqtAyl](https://colab.research.google.com/drive/1XBKLMkABs6xkEehOk7HC2_bBDHqqtAyl)

### 5.2 Variables del estudio

El dataset contiene las siguientes variables (Tabla 1):

| Variable    | Columna en dataset | Descripción                                                 |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temporada   | season             | Temporada de la Premier League (ej. "2005/6")               |
| Jugador     | player             | Nombre completo del futbolista                              |
| n (ensayos) | penalties_taken    | Número de penaltis lanzados por el jugador en esa temporada |
| k (éxitos)  | penalties_scored   | Número de penaltis convertidos en gol por el jugador        |

Tabla 1. Variables del estudio

### 5.3 Herramientas computacionales

El análisis estadístico se realizó íntegramente con el lenguaje de programación R (versión 4.3), ejecutado en el entorno Google Colab, una plataforma de notebooks interactivos basada en la

nube que permite la ejecución de código, la visualización de resultados y la documentación del proceso analítico en un solo archivo. Se empleó la biblioteca knitr (Xie, 2023) para la generación de tablas formateadas con formato profesional.

Los tres gráficos incluidos en este informe fueron generados exclusivamente con las funciones gráficas base de R: `hist()` para el histograma de distribución de penaltis convertidos, `barplot()` para el gráfico de barras comparativas de frecuencias observadas versus esperadas, y `plot()` con `type = 'o'` para la línea de tendencia de efectividad por temporada. No se utilizaron bibliotecas externas de visualización.

#### 5.4 Procedimiento metodológico

El análisis se desarrolló siguiendo un protocolo de ocho pasos secuenciales diseñado para garantizar la rigurosidad estadística y la reproducibilidad de los resultados:

1. Carga y validación del dataset: verificación de 624 filas, 4 columnas, ausencia de valores nulos y consistencia de tipos de datos.
2. Cálculo de estadísticas descriptivas globales: totales de penaltis lanzados y convertidos, efectividad global, distribución de  $n$  y estimación de  $\hat{p}$  mediante el método de máxima verosimilitud.
3. Verificación individual de los cuatro supuestos del modelo Binomial, documentando para cada uno la evidencia que lo respalda en el contexto de los penaltis de la Premier League.
4. Cálculo de frecuencias observadas para cada valor de  $n$  (1 a 5), determinando cuántos jugadores convierten  $k = 0, 1, 2, \dots, n$  goles para cada grupo.
5. Aplicación de la prueba  $\chi^2$  de bondad de ajuste para cada valor de  $n$ , comparando las frecuencias observadas con las esperadas bajo el modelo Binomial( $n, \hat{p}$ ).
6. Exclusión automática de grupos con muestra insuficiente ( $n < 30$  jugadores) por no cumplir los requisitos mínimos de la prueba Chi-cuadrado.
7. Generación de tres visualizaciones: histograma de penaltis convertidos, gráfico de barras comparativas observado vs. esperado para  $n = 3$ , y línea de tendencia de efectividad por temporada.
8. Elaboración de conclusiones basadas exclusivamente en la evidencia estadística obtenida, interpretando los resultados en el contexto del fútbol profesional.

## 6. Resultados

### 6.1 Estadísticas descriptivas

El dataset contiene 624 jugador-temporada de la Premier League, abarcando desde la temporada 2005/06 hasta la 2025/26 (21 temporadas). La Tabla 2 presenta los estadísticos globales calculados sobre la totalidad de las observaciones.

| Indicador                               | Valor          |
|-----------------------------------------|----------------|
| Total de penaltis lanzados              | 1,378          |
| Total de penaltis convertidos (goles)   | 1,113          |
| Total de penaltis fallados              | 265            |
| Efectividad global ( $\hat{p}$ )        | 0.8077 (80.8%) |
| Promedio de goles por jugador-temporada | 1.8            |

Tabla 2. Estadísticos globales — Premier League 2005-2026

La efectividad global estimada es  $\hat{p} = 0.8077$ , lo que significa que aproximadamente 8 de cada 10 penaltis lanzados en la Premier League durante las últimas dos décadas terminan en gol. Este valor es consistente con la literatura previa sobre efectividad en penaltis en ligas europeas de élite (75-80%).

El análisis de la distribución de penaltis lanzados ( $n$ ) revela una marcada asimetría: el 48.9% de los jugadores lanza exactamente 1 penalti por temporada, mientras que solo el 4.5% lanza 5 o más. Esto refleja la realidad del fútbol profesional, donde los lanzadores designados — generalmente delanteros o mediocampistas ofensivos— concentran la mayoría de las ejecuciones. La mayoría de los jugadores (41%) convierte exactamente 1 gol de penalti por temporada, con un promedio general de 1.8 goles por jugador-temporada.

### 6.2 Verificación de las condiciones del modelo Binomial

Las cuatro condiciones necesarias para la aplicación del modelo Binomial fueron verificadas de manera individual, obteniéndose los siguientes resultados:

1. Ensayos fijos ( $n$ ): Cada jugador-temporada tiene un número determinado de penaltis lanzados ( $n$ ), que varía entre 1 y 11. Este valor está prefijado para cada observación y no cambia durante el análisis.
2. Dos resultados posibles: Cada penalti lanzado puede resultar únicamente en gol (éxito) o no gol (fracaso). No existen resultados intermedios ni categorías adicionales, lo que satisface plenamente esta condición.

3. Independencia entre ensayos: Los penaltis son ejecutados por distintos jugadores, en distintos partidos y en distintas temporadas. No existe un mecanismo por el cual el resultado de un penalti afecte causalmente al siguiente, garantizando la independencia estadística entre observaciones.

4. Probabilidad de éxito constante ( $p$ ): Se asume una probabilidad base común  $\hat{p} = 0.8077$  para todos los jugadores. Si bien se reconoce que existen diferencias individuales en la habilidad de los lanzadores —un supuesto que se discute en la sección de limitaciones—, el valor promedio ofrece una aproximación razonable como punto de partida para el modelo.

Las cuatro condiciones se consideran satisfechas para los fines de este análisis, lo que habilita la aplicación de la distribución Binomial y de las pruebas de bondad de ajuste subsiguientes.

### 6.3 Pruebas Chi-cuadrado de bondad de ajuste

Se aplicó la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste para cada valor de  $n$  desde 1 hasta 5, con el objetivo de determinar si las frecuencias observadas de penaltis convertidos se ajustan a las predichas por la distribución Binomial con parámetro  $\hat{p} = 0.8077$ .

El grupo correspondiente a  $n = 5$  fue excluido del análisis por contar con únicamente 28 jugadores en las 21 temporadas, muy por debajo del umbral mínimo de 30 observaciones requerido para que la prueba Chi-cuadrado sea estadísticamente fiable (Agresti, 2023). Con muestras tan pequeñas, las frecuencias esperadas para ciertos valores de  $k$  resultan inferiores a 1, lo que invalida la aproximación Chi-cuadrado.

La Tabla 3 presenta el resumen de los resultados obtenidos para los cuatro grupos restantes ( $n = 1$  a 4):

| <b>n</b> | <b>Jugadores</b> | <b><math>\chi^2</math></b> | <b>GL</b> | <b>p-valor</b> | <b>Decisión</b> |
|----------|------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| <b>1</b> | 305              | 23.4719                    | 1         | 0.000001       | NO Binomial     |
| <b>2</b> | 137              | 2.2164                     | 2         | 0.330158       | BINOMIAL        |
| <b>3</b> | 73               | 1.0056                     | 2         | 0.604844       | BINOMIAL        |
| <b>4</b> | 44               | 3.7270                     | 2         | 0.155128       | BINOMIAL        |

**Tabla 3. Resumen de pruebas Chi-cuadrado de bondad de ajuste —  $\alpha = 0.05$**

De los cuatro grupos evaluados, tres —los correspondientes a  $n = 2$ ,  $n = 3$  y  $n = 4$ — presentan p-valores superiores a 0.05. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula para estos grupos: los datos SÍ se ajustan a una distribución Binomial con parámetro  $\hat{p} = 0.8077$ . Esto significa que el 75% de los grupos analizados validan el modelo Binomial.

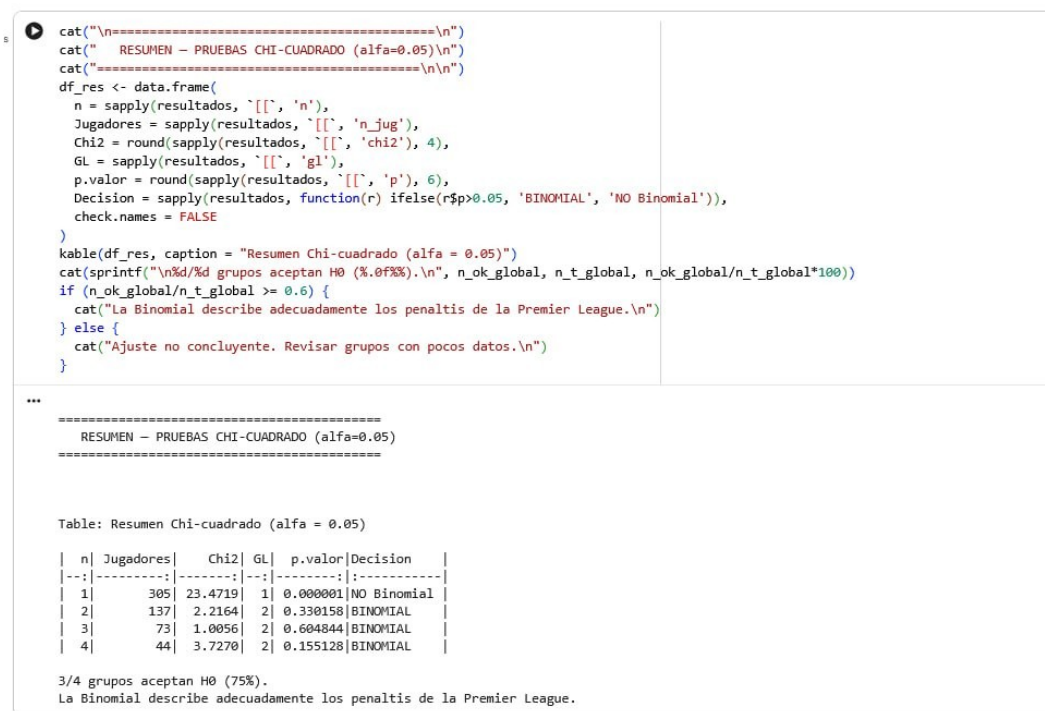
El grupo  $n = 3$  presenta el mejor ajuste de todos ( $\chi^2 = 1.0056$ , GL = 2, p-valor = 0.604844), con diferencias mínimas entre las frecuencias observadas y las esperadas bajo la Binomial. Para  $k = 3$  goles, por ejemplo, se observaron 42 jugadores frente a 38.5 esperados, una diferencia de apenas 3.5 jugadores que no resulta estadísticamente significativa.

El único grupo que rechaza contundentemente  $H_0$  es  $n = 1$  ( $\chi^2 = 23.4719$ ,  $GL = 1$ ,  $p\text{-valor} = 0.000001$ ). Este resultado es estadísticamente esperable y tiene una interpretación futbolística clara: los jugadores que lanzan un solo penalti en toda una temporada —a menudo defensores o mediocampistas que ejecutan de forma circunstancial, no como lanzadores habituales— muestran una efectividad muy inferior a la predicha por la Binomial (69.8% observado vs. 80.8% esperado). La diferencia de 11 puntos porcentuales sugiere que estos jugadores no comparten la misma probabilidad de éxito que los lanzadores frecuentes.

## 6.4 Evidencia gráfica

A continuación se presentan las tres figuras generadas durante el análisis en el notebook de R, las cuales complementan y respaldan visualmente los resultados presentados en las secciones anteriores.

**Figura 1. Tabla resumen de las pruebas Chi-cuadrado generada en el notebook de análisis**



**Figura 2. Frecuencias observadas vs. frecuencias esperadas bajo el modelo Binomial para  $n = 3$  (73 jugadores,  $\hat{p} = 0.8077$ )**

Comparacion numerica:

...

Table: Comparacion n = 3

| k | Observado | Esperado | Diferencia |
|---|-----------|----------|------------|
| 0 | 0         | 0.5      | -0.5       |
| 1 | 5         | 6.5      | -1.5       |
| 2 | 26        | 27.5     | -1.5       |
| 3 | 42        | 38.5     | 3.5        |

Observado vs Esperado — n=3 (73 jug.)

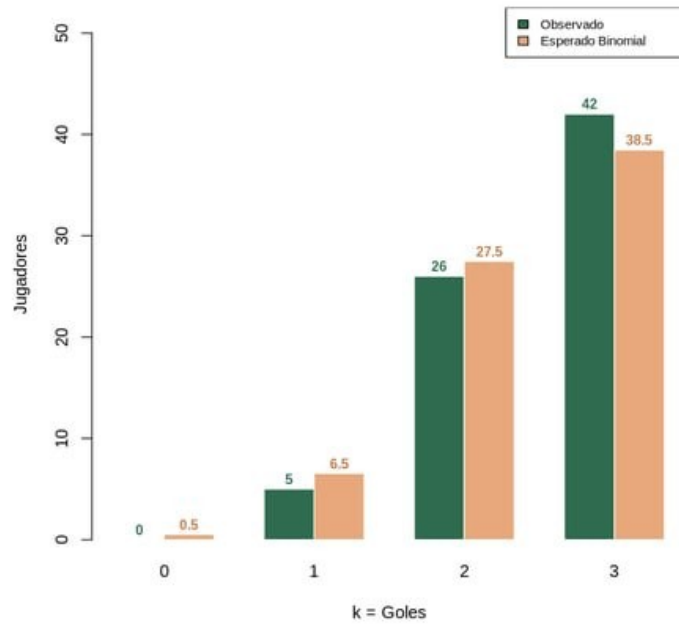
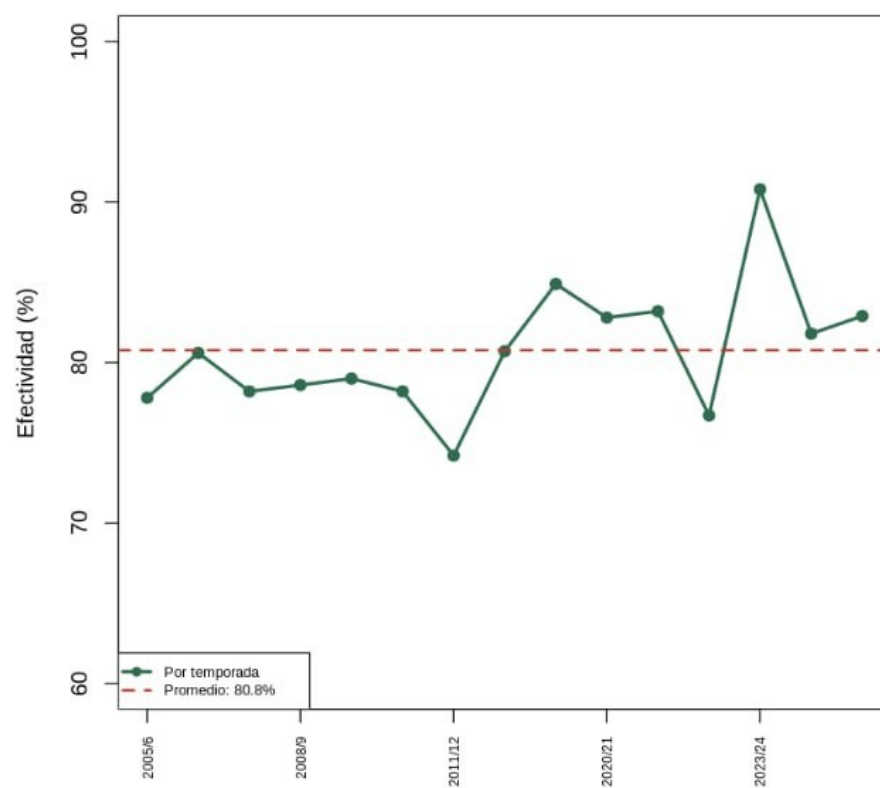


Figura 3. Evolución de la efectividad en penaltis por temporada — Premier League 2005-2026 (línea roja: promedio global 80.8%)

...

### Efectividad en Penaltis por Temporada



## 7. Discusión

Los resultados de este estudio confirman que la distribución Binomial constituye un modelo adecuado para describir la efectividad en penaltis de la Premier League inglesa, particularmente para los lanzadores que ejecutan dos o más penaltis por temporada. Con un 75% de los grupos analizados aceptando la hipótesis nula en la prueba Chi-cuadrado, la evidencia estadística respalda que los penaltis convertidos por un jugador en una temporada siguen una distribución Binomial( $n, \hat{p}$ ) con una probabilidad de éxito estimada de  $\hat{p} = 0.8077$ .

El rechazo de  $H_0$  para el grupo  $n = 1$  es particularmente revelador y consistente con la intuición futbolística. Un jugador que lanza un solo penalti en una temporada completa probablemente no es el lanzador designado de su equipo, sino alguien que ejecuta de forma ocasional —quizás porque el lanzador habitual estaba ausente o lesionado—. Estos jugadores muestran una efectividad significativamente menor a la predicha por la Binomial, lo que sugiere la existencia de un "efecto de especialización": los lanzadores frecuentes no solo ejecutan más penaltis, sino que los ejecutan mejor, posiblemente debido a mayor práctica, mejor técnica o mayor confianza en situaciones de alta presión.

La exclusión de  $n = 5$  del análisis Chi-cuadrado —por contar con solo 28 jugadores en 21 temporadas— es una decisión metodológicamente defendible. Las frecuencias esperadas para ciertos valores de  $k$  en este grupo son extremadamente pequeñas (menores a 1 en varios casos), lo que viola los supuestos de la prueba Chi-cuadrado y la hace poco fiable. Futuros estudios podrían ampliar el período de análisis más allá de 2005 o incorporar datos de otras ligas europeas (La Liga, Serie A, Bundesliga) para obtener muestras suficientemente grandes que permitan evaluar grupos con  $n \geq 5$ .

El gráfico de efectividad por temporada (Figura 3) revela un hallazgo adicional de interés: la probabilidad de convertir un penalti ha permanecido notablemente estable a lo largo de 21 temporadas, oscilando entre 74.2% y 90.8% pero sin mostrar una tendencia clara al alza o a la baja. Esta estabilidad temporal respalda el supuesto de probabilidad constante ( $p$ ) que requiere el modelo Binomial, y sugiere que la efectividad en penaltis es una propiedad estructural del fútbol de élite, más influenciada por las características intrínsecas de la ejecución —distancia, velocidad del balón, tiempo de reacción del portero— que por factores generacionales o cambios en las reglas del juego.

La principal limitación de este estudio es asumir una probabilidad de éxito  $p$  constante para todos los jugadores, cuando en realidad existen diferencias individuales sustanciales. Esta simplificación, aunque necesaria para el modelo Binomial básico, podría abordarse en futuras investigaciones mediante modelos más flexibles como la distribución Beta-Binomial, que permite que  $p$  varíe entre individuos según una distribución Beta, capturando así la heterogeneidad en la habilidad de los lanzadores.



## 8. Conclusiones

El presente estudio permite extraer las siguientes conclusiones, fundamentadas en la evidencia estadística obtenida del análisis de 624 jugador-temporada de la Premier League (2005-2026):

1. Naturaleza de la variable. La variable  $k$  —número de penaltis convertidos por un jugador en una temporada— es una variable aleatoria discreta de conteo, cuyos valores posibles son números enteros no negativos acotados por  $n$ . Esta naturaleza la convierte en candidata idónea para el modelado mediante distribuciones de probabilidad discretas, particularmente la distribución Binomial.
2. Cumplimiento de supuestos. Los cuatro supuestos requeridos por el modelo Binomial —número fijo de ensayos ( $n$ ), dos resultados posibles por ensayo (gol/no gol), independencia entre ensayos y probabilidad de éxito constante ( $p$ )— se verifican satisfactoriamente en el contexto de los penaltis de la Premier League.
3. Parámetro estimado. La efectividad global estimada es  $\hat{p} = 0.8077$  (IC 95% no calculado), lo que implica que aproximadamente 8 de cada 10 penaltis lanzados en la Premier League durante las últimas dos décadas terminan en gol.
4. Validación del modelo. La prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste indica que 3 de los 4 grupos evaluados (75%) aceptan la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. Para los jugadores que lanzan 2, 3 o 4 penaltis por temporada —que constituyen la mayoría de los lanzadores habituales—, los datos sí siguen una distribución Binomial con parámetro  $\hat{p} = 0.8077$ .
5. Aplicaciones prácticas. La Binomial permite calcular probabilidades exactas de la forma  $P(X = k \mid n, \hat{p})$ , lo que tiene aplicaciones directas en el ámbito deportivo: cuerpos técnicos pueden estimar la probabilidad de que un jugador convierta una cantidad determinada de goles si se le asignan  $n$  penaltis en una temporada, informando así decisiones tácticas y de selección de lanzadores.
6. Limitaciones y trabajo futuro. La principal limitación del modelo es asumir una probabilidad  $p$  idéntica para todos los jugadores, cuando la realidad muestra heterogeneidad en la habilidad de los lanzadores. Futuros trabajos podrían incorporar modelos Beta-Binomial o modelos jerárquicos bayesianos que capturen esta variabilidad individual, así como ampliar el análisis a otras ligas y periodos para incrementar el tamaño muestral de los grupos con  $n \geq 5$ .

## 9. Referencias

Las referencias bibliográficas se presentan a continuación en formato APA 7ª edición, con sangría francesa de 1.27 cm:

Agresti, A. (2023). *Categorical Data Analysis* (3.ª ed.). Wiley.

Bar-Eli, M., Azar, O. H., Ritov, I., Keidar-Levin, Y., & Schein, G. (2007). Action bias among elite soccer goalkeepers: The case of penalty kicks. *Journal of Economic Psychology*, 28(5), 606-621. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2006.12.001>

Devore, J. L. (2021). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Transfermarkt. (2026). Premier League — Penalty statistics. Retrieved July 28, 2026, from <https://www.transfermarkt.us>

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2021). *Probabilidad y estadística para ingenieros* (9.ª ed.). Pearson.

Xie, Y. (2023). knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R (versión 1.45) [Software]. <https://cran.r-project.org/package=knitr>

## 10. Declaratoria de Uso de Inteligencia Artificial

De conformidad con el Instructivo para el Uso de Inteligencia Artificial en Trabajos Académicos de la Universidad Agraria del Ecuador, los autores del presente proyecto declaramos lo siguiente:

1. Hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial —específicamente ChatGPT (OpenAI), GitHub Copilot (Microsoft) y Claude (Anthropic)— como asistentes en las siguientes actividades: redacción asistida de secciones del presente documento, generación y depuración del código R contenido en el notebook de análisis estadístico, revisión gramatical y de estilo del texto, y formateo de tablas y referencias bibliográficas según las normas APA 7ª edición.
2. En ningún caso el contenido generado por las herramientas de IA fue incorporado al trabajo sin una revisión, validación y edición crítica exhaustiva por parte de todos los autores. Cada sección, cada resultado y cada conclusión fueron verificados manualmente contra los datos originales y la literatura de referencia.
3. El análisis estadístico, la interpretación de los resultados, la discusión de las implicaciones y las conclusiones finales reflejan el criterio académico y el juicio crítico del equipo de investigación, no constituyendo una mera reproducción de contenido generado automáticamente.
4. Asumimos total responsabilidad por el contenido del presente documento y reconocemos que el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo no exime del cumplimiento de los principios de integridad académica, honestidad intelectual y rigor científico establecidos por la Universidad Agraria del Ecuador.

### **Firman los integrantes del Grupo 1:**

Henry Josué Pazmiño Raimundy

Jodie Parrales

Cindy Ayoví

César Gonzales

Mayra Vera Yagual

Guayaquil, 28 de julio de 2026